

International Collegiate Programming Contest

Universidad Mayor de San Andrés

Competencia Interna - Segunda División 2022

30 de mayo de 2026



Autores de los problemas:

Luis David Ajhuacho Tarquino

Yhorel Yhared Alvarez Alvarez

Fabricio Javier Cabrera Gordillo

Kevin Arturo Navia Paiva

Grover Osvaldo Rodriguez Apaza

Miguel Angel Quispe Mamani

Rodrigo Ticona Coronel

Anfitrión y organizador del evento:



Patrocinador del evento:



Contenido

A. Números increíbles	2
B. MichiTorres	4
C. Team ICPC	7
D. Adivina adivinador	10
E. Divisor Interesante	11
F. Competencia Nacional	12
G. Venecia	14
H. Cuadrado	16

Problema A: Números increíbles

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Grover Osvaldo Rodriguez Apaza

Ya se acerca el torneo nacional de programación **ICPC BOLIVIA 2022**. La ICPC es una competencia a nivel mundial entre estudiantes universitarios. En esta competencia participan estudiantes compuestos de tres personas de diferentes partes del mundo, representando a una Universidad. Para clasificar a la final mundial, un equipo debe pasar por las siguientes etapas:

- Clasificar al Concurso Nacional
- Clasificar al concurso Regional

Si en el concurso regional, se logra podio, ese equipo esta clasificado a un mundial. Como el Oso *Juki* sueña con llegar a la Final Mundial de la ICPC, se puso a entrenar resolviendo muchos problemas. *Juki* es muy bueno en matemáticas, un día normal se encontró con el siguiente problema:

Dado un numero N hay que contar cuantos números desde $[1, N]$ tienen al dígito k . Pero *Juki* lo resolvió fácilmente, recuerda el es muy bueno en matemáticas. *Juki* le agrego una dificultad al problema. *Juki* quiere que el dígito k aparezca exactamente r veces en el numero y además no de manera consecutiva. A estos números *Juki* los denomino “increíbles”.

Entrada

La primera linea tiene un numero entero T la cantidad de casos de prueba ($1 \leq T \leq 100$). La segunda linea tiene tres números enteros N, k, r donde ($1 \leq N \leq 10^{18}$), ($0 \leq k \leq 9$), ($0 \leq r \leq 20$).

Salida

Para cada caso de prueba muestre lo siguiente: Denotemos “total” a la cantidad de números increíbles en el rango $[1, N]$ Numeros increíbles: *total* luego mostrar $\min(\text{total}, 100)$, los primeros números increíbles, en tal caso que no exista ningún numero increíble mostrar ”No existen numeros Increíbles”. (Tome en cuenta que la salida no contiene acentos).

Nota

Considerando el ejemplo donde: $k = 2$ y $r = 3$. Los números 128292 y 2000298032 son validos, pero 709482292 y 987222987 no son validos. *Juki* quiere escribir todos los números increíbles que se encuentren en el rango $[1, N]$, pero se dio cuenta que pueden ser muchos, como sabe que tu eres un buen programador, te pide ayuda para que le digas cuantos números increíbles existen y además muestres los primeros 100 números increíbles. si es que no existieran 100 números en el rango, mostrar los que existan.

Ejemplos

Entrada
1 11 1 1
Salida
Numeros Increibles: 2 1 10

Entrada
2 10 2 1 10 2 2
Salida
Numeros Increibles: 1 2 Numeros Increibles: 0 No existen numeros Increibles

Entrada
1 9090909090959 9 7
Salida
Numeros Increibles: 6 9090909090909 9090909090919 9090909090929 9090909090939 9090909090949 9090909090959

Problema B: MichiTorres

Tiempo Limite: 2 seg.

Memoria Limite: 512 MB

Autor: Luis David Ajhuacho Tarquino

Yhorel consiguió un gato en una excursión a Tarija, ese gato tiene algo particular, es un gato brillante, puede hablar, puede pensar, puede programar y hasta sabe inglés (Ese gato es algo malo). El gato tiene algo en particular, tiene tendencias malvadas, su dueño *Yhorel* tiene un tablero de ajedrez y su gato llamado *Michi* (Un nombre muy original) quiere poner una cantidad de torres de ajedrez para simular un macabro juego: En las celdas del tablero de ajedrez vacías se imagina que hay personas (En cada casilla imagina que hay una persona), y el *Michi* quiere poner muchas torres para ver que personas se salvan de sus ataques con las torres (El *Michi* quiere ver el mundo arder). *Yhorel* tiene un tablero de ajedrez cuadrado de tamaño $n * n$ y el *Michi* tiene m torres.



Inicialmente el tablero de ajedrez de *Yhorel* está vacío, en consecuencia de eso el *Michi* colocará las torres en el tablero una torre tras otra. Una celda del tablero está bajo ataque de una torre, si hay al menos una torre ubicada en la misma fila o en la misma columna con esta celda. Si hay una torre ubicada en la celda, esta celda también está bajo ataque. Se le dan las posiciones del tablero donde el *Michi* pondrá torres. *Yhorel* está preocupado por su *Michi*, no es normal que el *Michi* se imagine eso, así que para cada torre tienes que determinar el número de celdas que no están bajo ataque después de que el *Michi* ponga una torre en el tablero.

Entrada

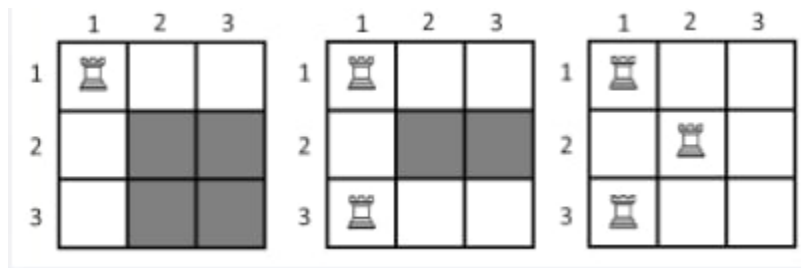
La primera línea de la entrada contiene dos números enteros n y m ($1 \leq n \leq 100000, 1 \leq m \leq \min(100000, n^2)$) el tamaño del tablero de *Yhorel* y el número de torres que tiene el *Michi*. Cada una de las siguientes m líneas contiene números enteros x_i y y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$) el número de la fila y el número de la columna donde el *Michi* colocará la i -ésima torre. El *Michi* pone torres en el tablero en el orden en que aparecen en la entrada. Se garantiza que cualquier celda no contendrá más de una torre.

Salida

En las m líneas imprimir m enteros, el i -ésimo de ellos debe ser igual al número de celdas que no están bajo ataque después de que se colocan las primeras i torres.

Nota

Respecto al primer caso de entrada en la siguiente imagen se muestra el estado del tablero después de colocar cada una de las tres torres. Las celdas que pintaron con color gris no están bajo ataque.



Ejemplos

Entrada
3 3 1 1 3 1 2 2
Salida
4 2 0

Entrada
5 2 1 5 5 1
Salida
16 9

Entrada
100000 1 300 400
Salida
9999800001

Entrada
99991 9 80814 65974 12100 98787 9390 76191 5628 47659 80075 25361 75330 1630 38758 99962 33848 40352 43732 52281
Salida
9998000100 9997800121 9997600144 9997400169 9997200196 9997000225 9996800256 9996600289 9996400324

Problema C: Team ICPC

Tiempo Limite: 2 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Rodrigo Ticona Coronel

Ya esta cerca el primer campeonato de fútbol del Instituto de Concursos de Programación Competitiva (ICPC), actualmente *Rodrix* es el entrenador de fútbol y ha puesto una convocatoria para que los estudiantes del instituto puedan ser parte del equipo titular de fútbol. Como ya se ha lanzado la convocatoria, cada once minutos le llegan postulantes y después de que son sometidos a una rigurosa prueba, *Rodrix* puede calcular su habilidad (la habilidad se representa como un numero entero positivo) y posteriormente lo registra. Dado que un equipo debe tener estrictamente J jugadores el quiere elegir un capitán para el equipo. Debido a su amplia experiencia con equipos, el criterio de elección es el siguiente:

- No puede elegir al de menor habilidad por que nunca se sienten capaces de liderar al equipo por que no se siente los suficientemente buenos.
- No puede elegir al de mayor habilidad por que siempre tienden a desmotivar a los demás jugadores de su equipo por no ser tan capaces como el.

Es por eso, que elige al que no sea tan bueno ni tan malo en habilidades en comparación a los compañeros de su equipo, y si hay dos candidatos, toma al de menor habilidad

Una vez que ya ha vencido el plazo de la convocatoria, *Rodrix* cita a los N jugadores que fueron registrados y los ordena por orden de llegada en su registro, posteriormente toma segmentos de cada J jugadores (conformándose un posible equipo) y desea saber quien podría ser el capitán para ese equipo. Ayuda a *Rodrix* a poder resolver este problema.

Entrada

La entrada consiste de dos números enteros: el primer entero es N , ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) que representa el numero de personas que fueron a registrarse con *Rodrix*. el segundo entero es J , ($1 \leq J \leq N$) que representa el numero de personas que puede tener un equipo de fútbol. A continuación N líneas, cada línea con un entero h_i , ($1 \leq h_i \leq 10^9$) que denota la habilidad que obtuvo la persona i -ésima. Varias personas pueden tener la misma habilidad

Salida

Para cada posible equipo mostrar la habilidad que tiene el capitán.

Ejemplos

Entrada
9 3 8 1 9 7 6 4 1 2 2
Salida
8 7 7 6 4 2 2

Entrada
9 6 13 4 10 12 19 8 2 11 5
Salida
10 8 10 8

Problema D: Adivina adivinador

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Fabricio Javier Cabrera Gordillo

Eres el participante de un concurso multimillonario de preguntas, en tu última pregunta, el vocero del programa te hace el siguiente reto: hay un arreglo B de tamaño N en el cual para cada elemento se cumple que: $b_i = a_i + a_{i+1}$, si $i = n$ entonces el elemento $b_n = a_n + a_1$, el arreglo A es desconocido para usted y se requiere averiguar todos los valores del arreglo A , solo con los datos del arreglo B , se debe imprimir el posible arreglo A de manera que es el menor lexicográficamente.

Entrada

En la entrada se te da un número N , ($2 \leq N \leq 4000$) que representa el número de valores en el arreglo. Después siguen N , enteros positivos ($1 \leq b_i \leq 1000$) que representan cada elemento del arreglo.

Salida

Si tal arreglo A no existe entonces se debe imprimir -1, caso contrario imprimir el posible arreglo A .

Ejemplos

Entrada
5 10 10 10 10 10
Salida
5 5 5 5 5

Entrada
6 5 4 10 3 2 5
Salida
-1

Problema E: Divisor Interesante

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Miguel Angel Quispe Mamani

En la carrera de Informática, durante todo el mes de Julio se llevaron a cabo los cursos de Temporada INV/2022.

Alexis a tomado dos materias en este curso, hoy es su recuperatorio de INF-143, su docente le dio la siguiente tarea: Considere interesante un entero n , si n es divisor de $n + 1$, hasta el momento el problema parece ser sencillo, pero su docente le agrego lo siguiente: dados l y r , cuente el numero de enteros interesantes entre l y r , inclusive. Tu tarea sera ayudar a *Alexis* a realizar su recuperatorio, ya que no quiere repetir la materia.

Entrada

La entrada contiene dos números enteros l y r , ($1 \leq l \leq r \leq 1018$).

Salida

Imprime un entero, la respuesta al problema.

Ejemplos

Entrada
1 9
Salida
1

Problema F: Competencia Nacional

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Miguel Angel Quispe Mamani

La competencia nacional de programación ICPC se llevo a cabo el 2021 en instalaciones de la UPB (Universidad Privada Boliviana), al momento de repartir el refrigerio habían n competidores listos para tomar su refrigerio. Los competidores se turnan para tomar el refrigerio de la mesa. A algunos de los competidores aun no se les han enseñado los modales adecuados, por lo que saltan sobre el refrigerio sin darles una oportunidad a los demás. Si en algún momento un competidor toma un refrigerio, y ese competidor ya había tomado mas refrigerio que los demás competidores en total (sin incluir el nuevo refrigerio), entonces el organizador le advertirá a ese competidor que se comporte. Se le dará el orden en que los competidores toman el refrigerio. Escribe un programa que calcule cuantas veces el organizador tiene que advertir a los competidores.

Entrada

La primera linea de entrada contiene un numero entero n , ($1 \leq n \leq 100$), cuantos refrigerios toman los competidores. Cada una de las siguientes n lineas contiene el nombre de un competidor que tomo un refrigerio. Los nombres serán cadenas de un máximo de 20 letras minúsculas del alfabeto ingles.

Salida

Muestra el número de advertencias en una sola linea.

Ejemplos

Entrada
4 alex jhorel jhorel jhorel
Salida
1

Entrada
17 adriana luciana luciana adriana adriana adriana erika adriana luciana luciana erika luciana luciana luciana luciana luciana luciana
Salida
4

Problema G: Venecia

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Kevin Arturo Navia Paiva

Con la llegada de *Atila* a Europa y sus posteriores saqueos, muchas personas pertenecientes a ciudades y aldeas de la región de Aquilea se dirigieron a Italia en busca de refugio y encontraron una serie de islas en un lugar cerca del mar, entonces decidieron establecerse de forma permanente en aquella zona. Pero para convertir estas islas en una ciudad, en la ciudad de Venecia, se tiene que hacer las islas un lugar apto para vivir a largo plazo, drenar terrenos y asegurar los cimientos de los edificios.

Los arquitectos tomaron un terreno rectangular para la ciudad, lo dividieron en porciones de igual largo y ancho, y determinaron que para que las aguas fueran seguras deberían formar canales, estos canales tienen que estar conexos y no tienen que ocupar un espacio de 2×2 , los arquitectos también determinaron de que tamaño tendrían que ser cada una de las islas, se proveyó posibles mapas de la ciudad y tu tarea es verificar si cumple todos los requisitos.

Entrada

Se proporcionara varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con dos números w, h ($1 \leq h, w \leq 20$). Las siguientes h líneas tienen cada una w caracteres:

- * significa un canal
- . es parte de la isla
- 1..9 indica la cantidad de espacio que tiene un isla.

Salida

La salida para cada caso consiste en una línea con *Correct* o *Incorrect*, para determinar si cumple con todas las características, y puede ser un potencial mapa para la recientemente creada ciudad de Venecia.

Ejemplos

Entrada
<pre> 6 8*. **5** *1*2*. ***.*4 5.**** .*2*1* .*.**3 .***.. 10 14 ***4...*** *.*****9.* *.*1*.2*.* *.5*****.* **.*1...* *.*.*.* *.*.*.*. *.*.*.*2*5 *.*3*2***. *.6***2*.* 2***2.***. .*2.***.* ****6....* 4...***** 6 8*. **5** *1*3*. **.*4 5.**** .*2*1* .*.**3 6 8*. **5** *1*1*. *****4 5.**** .*2*1* .*.**3 </pre>
Salida
<pre> Correct Correct Incorrect Incorrect </pre>

Problema H: Cuadrado

Tiempo Limite: 1 seg.

Memoria Limite: 256 MB

Autor: Yhorel Yhared Alvarez Alvarez

María quiere saber si el factorial de un número n es un número cuadrado o no.

Entrada

La entrada consiste en multiples casos de prueba. Es decir lectura hasta fin de archivo, para caso prueba un número entero n , donde ($1 \leq 10^{18}$).

Salida

Para cada caso de prueba imprimir “*Siii*” (sin comillas) si el factorial de n es un cuadrado, caso contrario imprimir “*Nooo*”.

Ejemplos

Entrada
1 2 3
Salida
Siii Nooo Nooo